

Comandos básicos — Día 1

Todos se ejecutan desde SSH: `ssh -p 2222 student@localhost`

Quién soy y dónde estoy

Comando	Qué hace
<code>whoami</code>	Con qué usuario estoy trabajando
<code>id</code>	Mi número de usuario (UID), mi grupo y a qué otros grupos pertenezco
<code>pwd</code>	En qué carpeta estoy parado ahora mismo
<code>hostname</code>	El nombre del servidor

Qué máquina es esta

Comando	Qué hace
<code>hostnamectl</code>	Resumen completo: nombre, sistema operativo, kernel, arquitectura
<code>cat /etc/os-release</code>	Qué distribución y versión es
<code>cat /etc/redhat-release</code>	Lo mismo, en una sola línea
<code>uname -r</code>	Versión del kernel
<code>uname -m</code>	Arquitectura: x86_64 (VirtualBox) o aarch64 (UTM en Mac Apple Silicon)
<code>lscpu</code>	Procesadores: cuántos núcleos, qué modelo
<code>uptime</code>	Cuánto lleva encendido y qué tan cargado está

<code>date</code>	Fecha y hora
<code>timedatectl</code>	Fecha, hora, zona horaria y si está sincronizado

Recursos: disco, memoria, red

Comando	Qué hace
<code>df -h</code>	Cuánto espacio de disco hay y cuánto queda libre
<code>free -m</code>	Memoria RAM usada y disponible, en megas
<code>lsblk</code>	Los discos y sus particiones, en forma de árbol
<code>ip a</code>	Las tarjetas de red y sus direcciones IP
<code>ping -c 3 redhat.com</code>	Comprobar que hay salida a internet. <code>-c 3</code> = solo 3 intentos

Moverse por el sistema

Comando	Qué hace
<code>ls</code>	Listar lo que hay en la carpeta actual
<code>ls -la</code>	Listar todo, incluidos los archivos ocultos, con detalles
<code>ls -l /</code>	Ver la raíz del sistema
<code>cd /etc</code>	Entrar a una carpeta
<code>cd ..</code>	Subir un nivel
<code>cd</code>	Volver a mi carpeta personal
<code>cd -</code>	Volver a la carpeta anterior

```
tree -L 1 /
```

La raíz en forma de árbol, un solo nivel

Pedir ayuda

Comando	Qué hace
<code>man ls</code>	El manual completo de un comando. Se sale con <code>q</code>
<code>man man</code>	El manual sobre cómo usar los manuales
<code>man 5 passwd</code>	El manual de la sección 5 (formatos de archivo), no del comando
<code>man -k hostname</code>	Buscar en todos los manuales que mencionen esa palabra
<code>ls --help</code>	Ayuda rápida, más corta que el manual

Dentro de `man`: flechas para moverse, `/palabra` para buscar, `q` para salir.

Atajos y historial

Atajo	Qué hace
<code>Tab</code>	Autocompleta lo que estás escribiendo
<code>↑↓</code>	Recorrer comandos anteriores
<code>Ctrl+C</code>	Cancelar lo que está corriendo
<code>Ctrl+L</code>	Limpiar la pantalla
<code>history</code>	Ver todos los comandos que escribiste
<code>sudo !!</code>	Repetir el comando anterior, esta vez con permisos de administrador

Permisos de administrador

Comando	Qué hace
<code>sudo <comando></code>	Ejecutar un solo comando como administrador
<code>sudo -i</code>	Convertirse en root hasta que se escriba <code>exit</code>
<code>exit</code>	Salir de root, o cerrar la sesión SSH

Probar la diferencia:

```
cat /etc/shadow # Permission denied
sudo cat /etc/shadow # funciona
```

Con `sudo -i` el prompt cambia de `$` a `#`. Ese `#` significa que sos root y que cualquier error se lo lleva todo por delante.

Apagar y reiniciar

Comando	Qué hace
<code>sudo systemctl reboot</code>	Reiniciar el servidor
<code>sudo systemctl poweroff</code>	Apagar el servidor

Qué pasa con la sesión SSH:

- **Al reiniciar**, la conexión SSH se corta y aparece `Connection closed`. La VM se enciende sola en un minuto. Después hay que volver a conectarse con `ssh -p 2222 student@localhost`.
- **Al apagar**, la conexión también se corta, pero la VM queda apagada. Hay que encenderla desde el hipervisor (VirtualBox o UTM) antes de poder conectarse otra vez.

En ambos casos la ventana del hipervisor sigue mostrando lo que pasa en la máquina.